INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Introdução aos Bancos de Dados

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECOI2210 – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: 01/02/2025

Conteúdo da disciplina

- Modelagem de dados
  - Introdução, conceitos e termos relacionados a bancos de dados (BDs)
  - Modelo Entidade-Relacionamento – Diagrama Entidade - Relacionamento (DER);

Bibliografia sugerida

Bibliografia básica

- SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; Sudarshan S., Sistema de Banco de Dados, volume , Editora Elsevier, 5a edição, (2006)
- DATE, CRISH. J., Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, volume , Editora Elsevier, edição, (2004)
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B, Sistemas de Banco de Dados , Editora Pearson Addison-Wesley, (2011)

Bibliografia complementar

- PRICE, Jason, Oracle Database 11g SQL, Editora Bookman (2009)
- FEDYNICH, Jim; BESAW, Jenny; TOMLINSON, Mark, Oracle e Visual Basic: guia do desenvolvedor, Editora Makron Books (2001)
- BRYLA, Bob; LONEY, Kevin. , Oracle Database 11g: manual do DBA, Editora Bookman (2009)
- WITTEN, Ian H.; FRANK, Eibe, Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementations, Editora Morgan Kaufmann (2000) - BNE-GAN, Itzik et al, Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL querying, Editora Microsoft Press (2008)

Bibliografia sugerida

- HEUSER, Carlos A. Projeto de Banco de Dados: Uma Visão Prática. 5th ed. Bookman, 2010.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Database Management Systems. 3rd ed. McGraw-Hill Education, 2002.
- KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. Sistemas de Bancos de Dados. 5th ed. LTC, 2006.
- ALEXANDER, Ian; HOLLOWAY, Matthew. Beginning MySQL. Apress, 2019.
- GARCIA-MOLINA, Hector; ULLMAN, Jeffrey D.; WIDOM, Jennifer. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed. Pearson, 2008.
- ABITEBOUL, Serge; HULL, Richard; VIANU, Victor. Foundations of Databases. Addison-Wesley, 1995.

Dado, informação e conhecimento

- Dado
  - É o menor nível de abstração da informação, o fato em sua forma primária.
  - É a matéria prima da informação, ou seja, é a informação não tratada, sem significado.
  - Representa fatos, números, imagens, sons ou textos, sem um significado específico.
- Informação
  - É o resultado da organização, interpretação e análise dos dados, agrupados para representar um conteúdo.
  - É conjunto de dados tratados, têm significado e podem ser utilizadas para tomada de decisão.
- Conhecimento
  - É a compreensão e a aplicação da informação, um conjunto de informações que podem ser aplicadas dentro de um determinado contexto.
  - É a interpretação da informação, uma rede interconectada de fatos, ideias e conceitos.
  - É o estágio final de todo o processo.

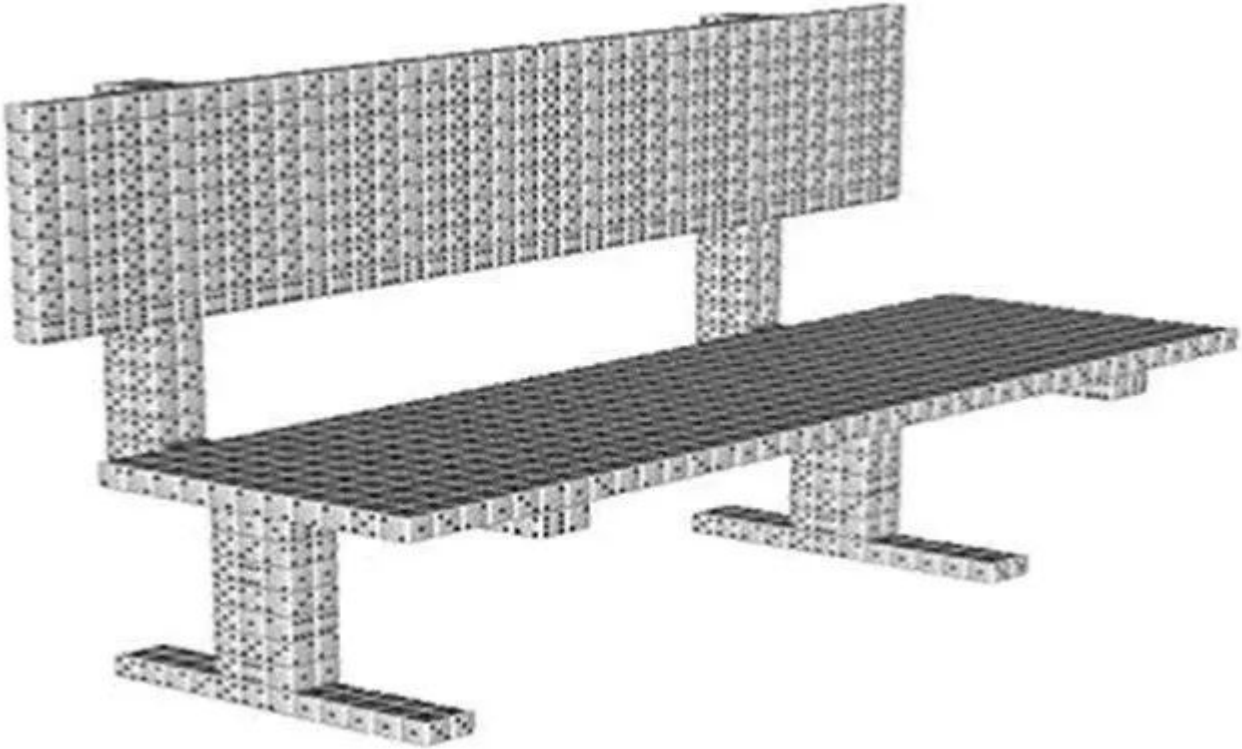
Dado, informação e conhecimento no banco de dados

- Dado - registro de algum valor, um fato isolado que por si só, não possui significado ou contexto.
  - Ex: '123', 'João', etc
- Informação - um dado que foi processado e associado a um contexto específico.
  - Ex: nome: João -> aluno do curso ECO da Unifei; '123' -> número de registro acadêmico do aluno João
- Conhecimento - é o resultado do processamento, organização e estruturação dos dados, tornando-os significativos para um propósito determinado.
  - Ex: Ao analisar o histórico escolar de João, pode-se decidir se este está apto a se formar.

Dado, informação e conhecimento no banco de dados

- Em resumo
  - Dado: fato bruto e isolado
  - Informação: dado processado com contexto adicionado
  - Conhecimento: informação compreendida, iterpretada e aplicada para tomada de decisões ou geração de valor
- A coleta, armazenamento e consulta de dados gera informação sobre um contexto, que então guia a formação do conhecimento.

O que é um banco de dados?

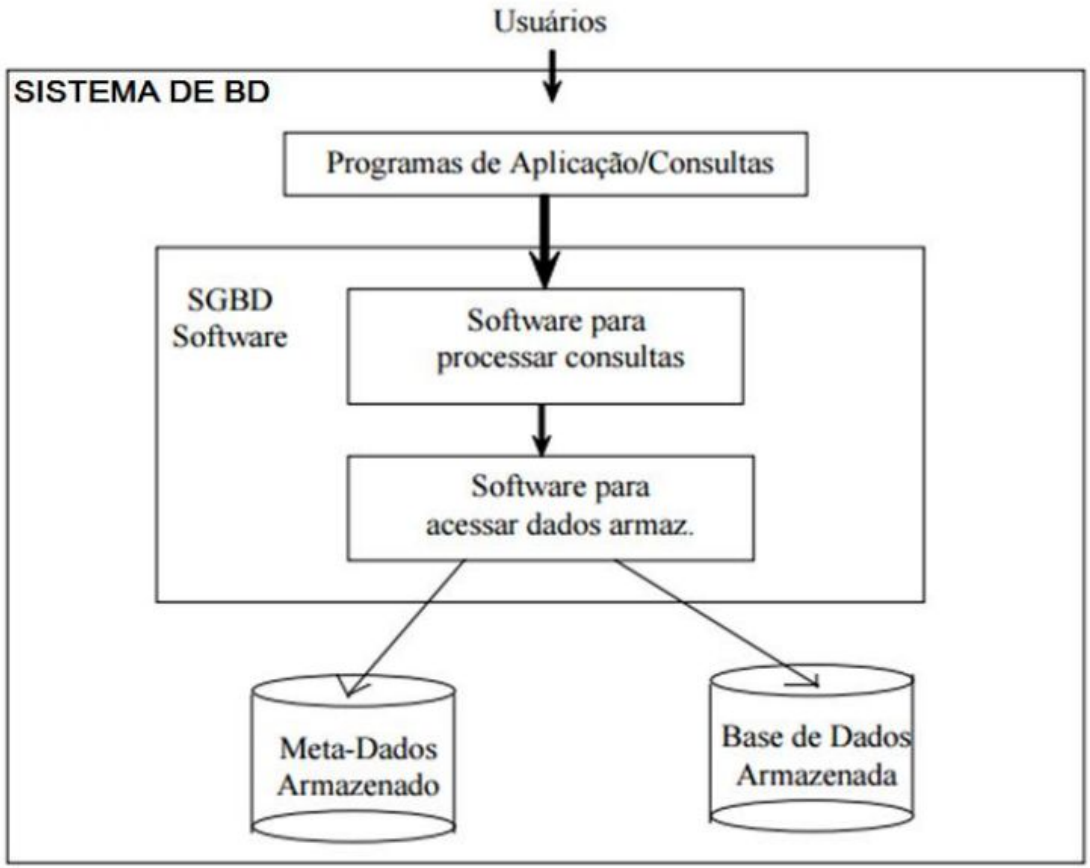


O que é um banco de dados?

- Conjunto de dados relacionados que contém informações de interesse sobre um determinado domínio em uma aplicação.
- Permite armazenar de forma organizada as informações, permitindo introduzir, recuperar e gerenciar dados de forma eficiente.
- Ajuda a garantir:
  - Controle de inconsistências e redundância - dados incompletos ou repetidos
  - Integridade - dados associados de forma correta
  - Isolamento - impedir interferência de transações em sistemas multiusuário
  - Atomicidade - garantir que uma operação sempre aconteça de forma completa
  - Segurança - acesso a certos dados aos usuários corretos
  - Abstração dos dados - modelagem do sistema

O que é um SGBD (em inglês DBMS)?

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados - conjunto de dados associado a um conjunto de programas para gerenciar esse banco de dados.
  - O primeiro SGBD foi criado por Charles W. Bachman, trabalhando na IBM.
  - O primeiro SGBD Relacional é creditado a Edgar Frank Codd, também da IBM.


Usuários
SISTEMA DE BD
Programas de Aplicação/Consultas
SGBD
Software
Software para
processar consultas
Software para
acessar dados armaz.
Meta-Dados
Armazenado
Base de Dados
Armazenada

VANTAGENS	DESVANTAGENS
• Segurança (restrição de acesso)	• Elevado custo com os softwares
• Mecanismo de *backup*	• Equipe altamente capacitada
• Garante a consistência dos dados	• Elevado *overhead*.
• Evita redundância	
• Maior flexibilidade para mudanças	
• Compartilhamento entre múltiplos usuários	

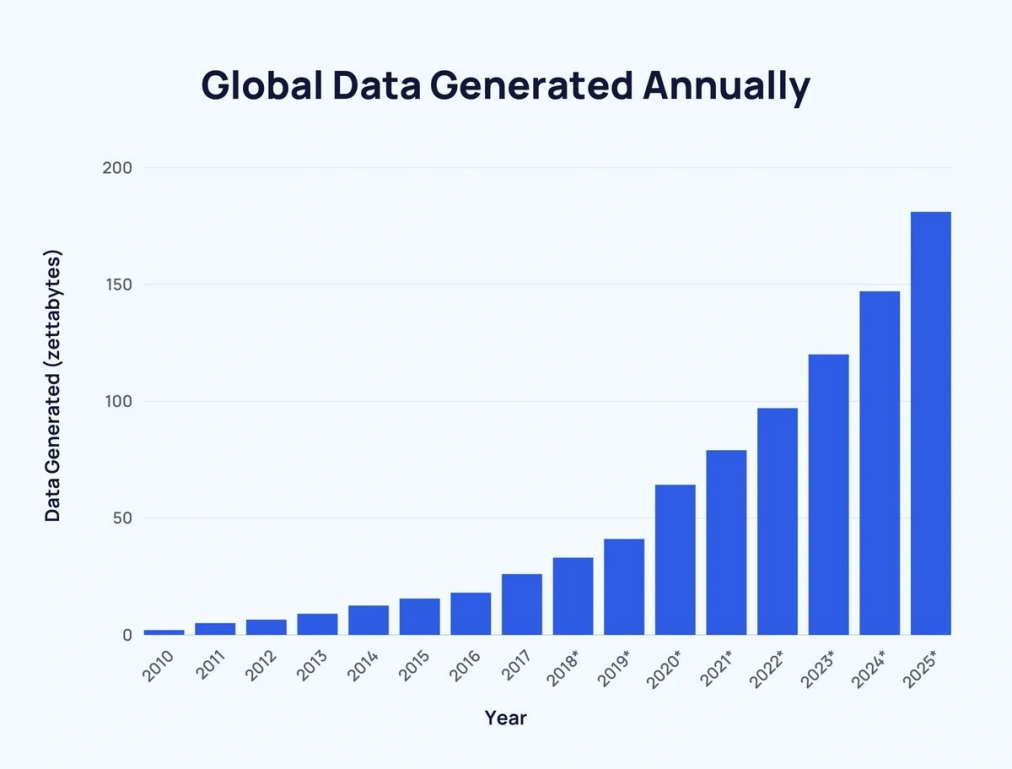
Bancos de dados conhecidos

Aplicações de um BD

- Bancos de dados são usados de forma quase universal, sempre que uma aplicação necessite gerenciar informações de forma eficiente.
- Exemplos de informações armazenadas em bancos de dados:
  - Banco
    - Informações de contas, clientes, transações bancárias, empréstimos, etc.
  - Linhas Aéreas
    - Reservas e informações de horários
  - Universidade
    - Informações de alunos, registros de cursos e notas
- Consegue pensar em outros exemplos?

Porque estudar Bancos de Dados?

- Geramos informações em volumes e velocidade cada vez maiores.
  - Bibliotecas digitais, vídeos interativos, mídias sociais
- Todo esse volume de informação deve ser gerenciado de forma eficiente.
- SGBDs envolvem pesquisas de diferentes áreas da Ciência da Computação:
  - Sistemas Operacionais, Linguagens, Teoria da Computação, Lógica, Inteligência Artificial e Multimídia



Fonte: [Exploding Topics]

Razões para NÃO usar um SGBD?

- Seu desempenho pode não ser adequado para aplicações em tempo real.
  - Bancos de dados NoSQL entregam maior escalabilidade e tempo de resposta sacrificando a integridade referencial
- Manipular dados em um formato não suportado por uma linguagem de consulta.
  - Dados não estruturados ou complexos, indexação de mídias digitais, alguns formatos de dados científicos.

Usuários de um SGBD

- Administrador do BD (Database Administrator DBA)
  - Coordena e monitora o uso do BD (segurança, tempo de resposta ruim, etc.)
  - Autoriza o acesso ao BD: cadastra outros usuários, atribui permissões
  - Ajusta projeto físico quando necessário
  - Define e gerencia a aquisição de software e hardware necessários
- Projetista do BD
  - Identifica os dados a serem armazenados no BD
  - Escolhe as estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados
  - Levanta necessidades dos usuários (requisitos)

Usuários de um SGBD

- Programador de aplicações
  - Escreve os programas aplicativos
  - Realiza requisições ao SGBD
- Usuário final - end user
  - Manipula o BD através de:
    - linguagens de consulta, diretamente
    - programas previamente desenvolvidos, indiretamente
  - Tipos de usuários
    - Leigos (operador de terminal) X sofisticados (engenheiros)
    - Casuais (gerentes) X frequentes (caixas de bancos)

Tipos de Bancos de Dados

- Existem vários tipos de BD:
- Relacional - mais tradicional, o qual estudaremos mais detalhadamente
- Não-relacional
- Orientado a Objetos
- Multimídia
- Geográfico

Descrevendo e armazenando dados em um SGBD

- Modelo de dados
  - É um conjunto de conceitos usados para descrever a estrutura de um BD.
  - A estrutura ou esquema determina características como tipos de dados, relacionamentos e restrições que devem suportar a lógica de negócio da aplicação.
- Um modelo é um mecanismo de abstração de dados, ou seja uma forma de representar e descrever os dados de forma organizada.
- Tipos de Modelos de Dados
  - Conceitual -> Modelo Entidade-Relacionamento
  - Lógico -> Modelo Relacional
  - Físico -> Definição das consultas, estratégia de armazenamento e segurança, etc

Etapas para a criação de um BD

Requisitos	Entrevistas com cliente, brainstorming, elaboração da documentação de projeto
Conceitual	Elaboração do modelo ER, para apresentação ao cliente
Lógico	Elaboração do modelo relacional, para guiar a implementação pelos desenvolvedores
Físico	Definição do SGBD a ser usado, criação das tabelas e relacionamentos

Instância X Esquema

- Instância - Coleção de informações armazenadas no BD em um determinado momento.
- Esquema - Descrição do BD (projeto), incluindo as entidades e os relacionamentos entre estas.
- As instâncias de um BD mudam continuamente, à medida que usuários inserem, modificam e excluem informações.
- O esquema de um BD é fixo, depois de projetado, raramente muda.
  - Mudanças no esquema de um BD podem ocasionar mudanças também nas aplicações que fazem o uso do BD.